

반 _____ 번 이름: _____

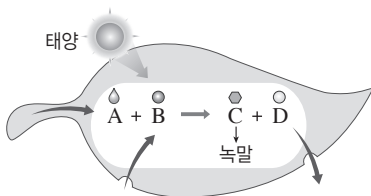
623

1 광합성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광합성 과정에서 산소가 발생한다.
- ② 광합성에는 이산화 탄소와 물이 필요하다.
- ③ 광합성의 에너지원은 빛에너지이다.
- ④ 광합성이 일어나는 장소는 엽록소이다.
- ⑤ 광합성으로 만들어진 양분은 에너지원으로 사용된다.

624

2 그림은 광합성 과정을 나타낸 것이다.

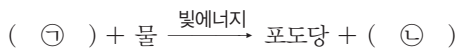


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 뿌리에서 흡수되어 물관을 통해 이동한다.
- ② B는 공기 중에서 흡수한다.
- ③ C는 녹말로 바뀌어 엽록체에 저장된다.
- ④ C는 물에 잘 녹지 않고, 녹말은 물에 잘 녹는다.
- ⑤ 방출된 D는 동물의 호흡에 이용된다.

625

3 다음은 광합성 과정을 식으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

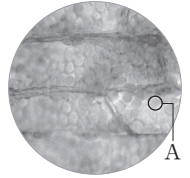
<보기>

- ㄱ. 광합성은 빛에너지를 포도당에 저장하는 과정이다.
- ㄴ. ㉠과 ㉡은 기공을 통해 출입한다.
- ㄷ. 광합성으로 처음 만들어지는 양분은 포도당이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

626

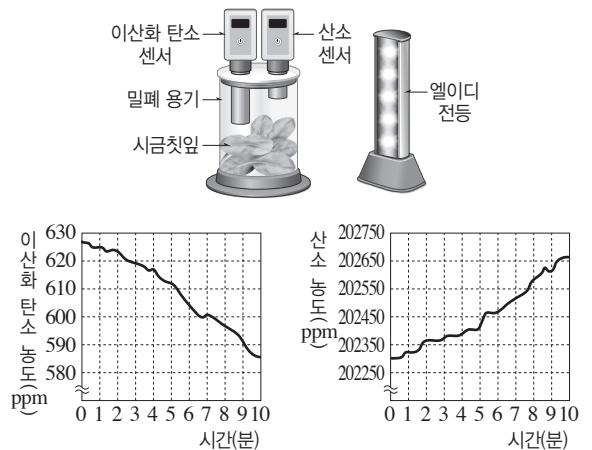
4 오른쪽 그림은 햇빛이 잘 비치는 곳에 놓아둔 검정말잎을 현미경으로 관찰한 것이다. 초록색 알갱이 A에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 엽록체이다.
- ② 빛을 비추면 산소가 발생한다.
- ③ 광합성과 호흡이 일어나는 장소이다.
- ④ 빛에너지를 흡수하는 초록색 색소가 들어 있다.
- ⑤ 아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리면 청람색으로 변한다.

627

5 밀폐 용기에 시금치잎을 넣고 그림과 같이 장치한 후, 빛을 비추며 센서를 이용하여 이산화 탄소 농도와 산소 농도를 측정하였더니 결과가 그래프와 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

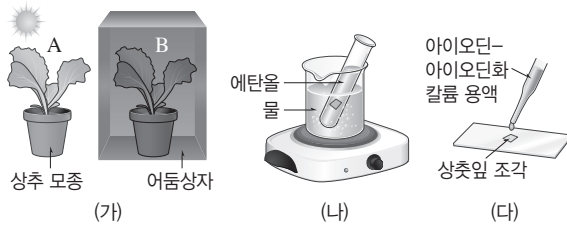
<보기>

- ㄱ. 빛의 세기가 셀수록 밀폐 용기 속 산소 농도가 빠르게 증가한다.
- ㄴ. 밀폐 용기 속 산소 농도와 이산화 탄소 농도가 변하는 것은 시금치잎에서 광합성이 일어났기 때문이다.
- ㄷ. 광합성에는 산소가 필요하고, 광합성 결과 이산화 탄소가 만들어진다는 것을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

628

- 6 그림과 같이 상추 A는 햇빛이 잘 비치는 곳에 두고 상추 B는 어둠상자에 넣은 후, 각각의 상춧잎 조각을 에탄올에 넣어 물증탕한 다음 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (나)는 잎에 있는 포도당을 제거하기 위한 과정이다.
- ② (다)의 결과 A의 잎은 청람색으로 변한다.
- ③ (다)의 결과 B의 잎은 청람색으로 변하지 않는다.
- ④ 실험 결과 광합성에는 빛이 필요함을 알 수 있다.
- ⑤ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말을 검출하기 위해 사용한다.

629

- 7 그림과 같이 시금치잎 조각을 1% 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 비커에 넣고, 전등이 켜진 개수를 늘리면서 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간을 측정하였다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛의 세기와 광합성량의 관계를 알아보는 실험이다.
- ② 잎 조각이 떠오르는 것은 광합성으로 산소가 발생하기 때문이다.
- ③ 전등이 켜진 개수가 늘어날수록 광합성이 활발하게 일어난다.
- ④ 탄산수소 나트륨 수용액은 이산화 탄소를 공급하기 위해 사용한다.
- ⑤ 전등이 켜진 개수가 늘어날수록 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 길어진다.

630

- 8 광합성에 영향을 주는 환경요인에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 온도가 높아질수록 광합성량은 계속 증가한다.
- ㄴ. 빛의 세기가 셀수록 광합성량이 증가하다가, 일정 세기 이상에서는 더 이상 증가하지 않는다.
- ㄷ. 이산화 탄소 농도, 온도, 빛의 세기 중 두 가지 요인만 알맞게 유지되면 광합성이 활발하게 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

631

- 9 식물의 호흡에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

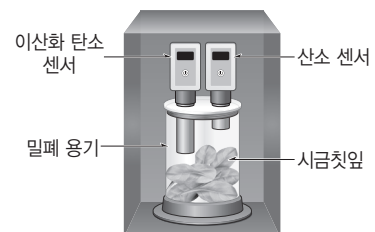
< 보기 >

- ㄱ. 살아 있는 모든 세포에서 일어난다.
- ㄴ. 산소를 이용하여 양분을 분해하는 과정이다.
- ㄷ. 꽃을 피우거나 성장하는 데 필요한 에너지를 얻는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

632

- 10 그림과 같이 밀폐 용기에 시금치잎을 넣고 센서를 장치한 뒤 어둠상자에 넣어 빛을 차단한 후, 일정 시간 동안 이산화 탄소 농도와 산소 농도를 측정하였다.

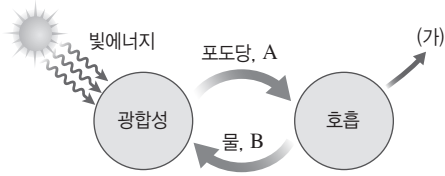


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 호흡에는 산소가 필요함을 알 수 있다.
- ② 시간이 지날수록 이산화 탄소 농도는 증가한다.
- ③ 시금치잎에서 광합성은 일어나지 않고, 호흡만 일어난다.
- ④ 시금치잎은 이산화 탄소를 흡수하고, 산소를 방출한다.
- ⑤ 식물의 호흡에 필요한 기체와 호흡으로 발생하는 기체를 알아보는 실험이다.

633

11 그림은 식물의 광합성과 호흡의 관계를 나타낸 것이다.

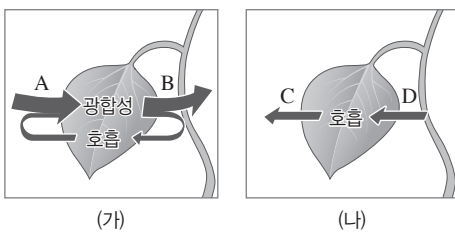


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- ② 광합성에서 발생한 기체가 호흡에 사용된다.
- ③ 광합성으로 만들어진 양분은 호흡에 이용된다.
- ④ (가)는 식물의 여러 가지 생명활동에 쓰인다.
- ⑤ 광합성이 일어나고 있을 때에는 항상 호흡이 일어나고 있다.

634

12 그림은 낮과 밤 동안 일어나는 식물의 기체 교환을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. A와 C는 광합성에, B와 D는 호흡에 필요하다.
- ㄴ. (가)는 밤에, (나)는 낮에 일어나는 기체 교환이다.
- ㄷ. (가)에서는 호흡으로 생성된 기체가 모두 광합성에 사용된다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

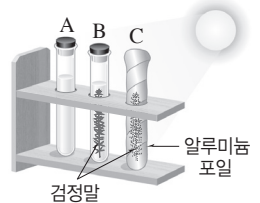
635

13 하루 중 아침과 저녁에 빛이 약할 때 외관상으로는 식물에서 기체의 출입이 일어나지 않는 것처럼 보인다. 그 까닭을 옳게 설명한 것은?

- ① 광합성량과 호흡량이 같기 때문이다.
- ② 광합성량이 호흡량보다 많기 때문이다.
- ③ 광합성과 호흡이 모두 일어나지 않기 때문이다.
- ④ 호흡만 일어나고, 광합성은 일어나지 않기 때문이다.
- ⑤ 광합성만 일어나고, 호흡은 일어나지 않기 때문이다.

636

14 초록색 BTB 용액을 시험관 A~C에 넣고 오른쪽 그림과 같이 장치한 후 햇빛이 잘 비치는 곳에 두었다. 초록색 BTB 용액은 이산화 탄소가 많으면 노란색, 이산화 탄소가 적으면 파란색으로 변한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



< 보기 >

- ㄱ. 시험관 A, B, C의 BTB 용액의 색깔은 모두 다르게 나타난다.
- ㄴ. 시험관 B에서는 광합성만, 시험관 C에서는 호흡만 일어난다.
- ㄷ. 이 실험 장치를 빛이 없는 곳에 두어도 같은 결과를 얻을 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

637

15 광합성으로 만들어진 양분을 지방의 형태로 저장하는 식물끼리 옳게 짝 지은 것은?

- ① 콩, 딸기
- ② 깨, 땅콩
- ③ 깨, 포도
- ④ 딸기, 땅콩
- ⑤ 포도, 사탕무

638

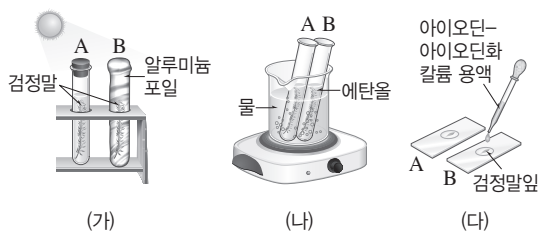
16 광합성으로 만들어진 양분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뿌리, 줄기, 잎 등을 구성하는 성분이 된다.
- ② 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 데 사용된다.
- ③ 고구마, 당근 등은 양분을 주로 뿌리에 저장한다.
- ④ 엽록체에 저장된 양분은 포도당 형태로 바뀌어 체관을 통해 몸의 각 부분으로 이동한다.
- ⑤ 사용하고 남은 양분은 식물의 종류에 따라 녹말, 설탕, 단백질, 지방 등으로 바뀌어 저장된다.

서술형

639

17 그림과 같이 햇빛이 잘 비치는 곳에 둔 검정말(A)과 알루미늄 포일로 감싼 검정말(B)을 각각 에탄올에 넣어 물증탕한 후, 잎을 떼어 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다.

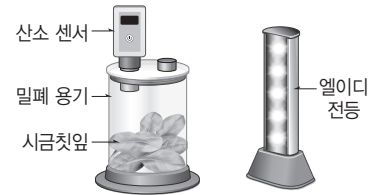


(1) (다)에서 A와 B의 결과를 서술하시오.

(2) 이 실험을 통해 알 수 있는 사실을 2 가지 서술하시오.

640

18 밀폐 용기에 시금치잎을 넣고 그림과 같이 장치한 후, 빛의 세기를 달리하면서 일정 시간 동안 밀폐 용기 속 산소 농도를 측정하였다.



(1) 이 실험을 할 때 같게 유지해야 할 환경요인 2 가지를 쓰시오.

(2) 이 실험의 결과를 쓰고, 이로부터 알 수 있는 사실을 광합성량과 연관지어 서술하시오.

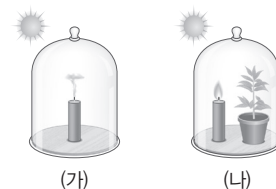
641

19 광합성과 호흡의 차이점을 다음 요소를 모두 포함하여 서술하시오.

일어나는 장소, 에너지 출입, 일어나는 시기

642

20 그림 (가)와 같이 밀폐된 유리종에 촛불만 넣으면 촛불이 금방 꺼지지만, (나)와 같이 촛불과 식물을 함께 넣고 빛을 비추면 촛불이 오래 타다.



(나)에서 촛불이 오래 타는 까닭을 식물에서 일어나는 작용과 관련지어 서술하시오.

반 _____ 번 이름: _____

643

- 1 식물의 광합성에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

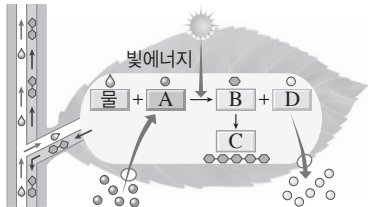
<보기>

- ㄱ. 엽록소에서 빛에너지를 흡수한다.
 ㄴ. 광합성으로 생성된 산소는 모두 기공을 통해 방출된다.
 ㄷ. 광합성에 필요한 물은 뿌리를 통해, 이산화 탄소는 기공을 통해 흡수된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

644

- 2 그림은 광합성 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이 과정은 엽록체에서 일어난다.
 ② A와 D는 기공을 통해 출입한다.
 ③ 빛에너지는 B에 저장된다.
 ④ C는 물에 잘 녹는 B로 바뀌어 줄기를 통해 이동한다.
 ⑤ D는 물질을 잘 타게 하는 성질이 있다.

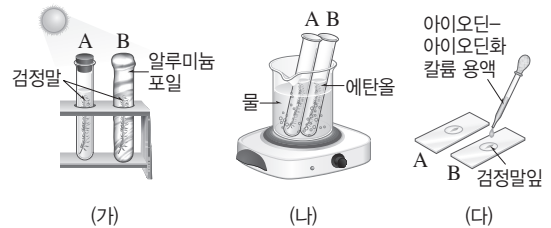
645

- 3 광합성으로 처음 만들어지는 양분과 곧 바뀌어 엽록체에 저장되는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 녹말 → 설탕 ② 녹말 → 포도당
 ③ 설탕 → 포도당 ④ 포도당 → 녹말
 ⑤ 포도당 → 설탕

646

- 4 그림과 같이 햇빛이 잘 비치는 곳에 둔 검정말(A)과 알루미늄 포일로 감싼 검정말(B)을 각각 에탄올에 넣어 물증탕한 후, 잎을 떼어 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다.

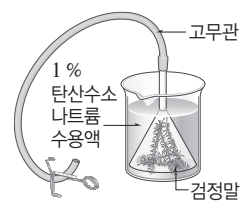


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① (가)에서 A의 검정말잎에서는 광합성이 일어난다.
 ② (나)는 (다)에서 결과를 잘 확인하기 위해 거치는 과정이다.
 ③ (다)에서 B의 검정말잎만 청람색으로 변한다.
 ④ (다)에서 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 광합성 산물을 검출하기 위한 것이다.
 ⑤ 실험 결과 광합성에는 빛과 이산화 탄소가 필요하다는 것을 알 수 있다.

647

- 5 오른쪽 그림과 같이 장치하고 검정말에 빛을 비춘 다음, 기체가 모인 고무관에 끼여 가는 향불을 가져갔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



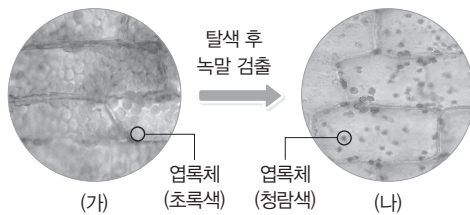
<보기>

- ㄱ. 고무관에 모인 기체는 산소이다.
 ㄴ. 고무관에 끼여 가는 향불을 가져가면 향불이 다시 타오른다.
 ㄷ. 탄산수소 나트륨 수용액의 농도를 높이면 발생하는 기체의 양은 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

648

- 6 그림 (가)는 햇빛이 잘 비치는 곳에 놓아둔 검정말잎을 현미경으로 관찰한 것이고, (나)는 이 검정말잎을 에탄올에 넣어 물증탕한 후 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨려 현미경으로 관찰한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

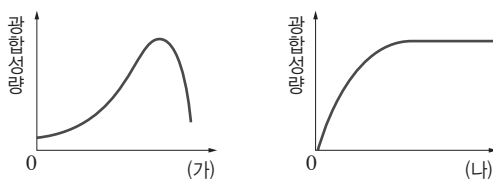
〈 보기 〉

- ㄱ. (가)에서 엽록체가 초록색으로 보이는 것은 엽록소가 있기 때문이다.
 ㄴ. (나)에서 엽록체가 청암색으로 변한 것은 광합성으로 녹말이 생성되었기 때문이다.
 ㄷ. (가)와 (나)를 통해 광합성이 일어나는 장소는 엽록체를 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

649

- 7 그림은 광합성에 영향을 미치는 환경요인과 광합성량의 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

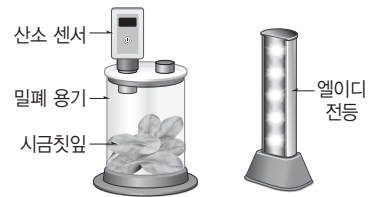
〈 보기 〉

- ㄱ. (가)에 해당하는 요인에는 온도가 있다.
 ㄴ. (나)에 해당하는 요인에는 빛의 세기와 산소의 농도가 있다.
 ㄷ. (가)가 계속 증가하면 감소하던 광합성량이 다시 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

650

- 8 밀폐 용기에 시금치잎을 넣고 그림과 같이 장치한 후, 전등의 밝기를 달리하면서 일정 시간 동안 산소 농도를 측정하였다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛을 비추면 밀폐 용기 속 산소 농도가 증가한다.
 ② 산소 발생량이 많을수록 광합성이 활발하게 일어난 것이다.
 ③ 전등의 밝기가 밝을수록 밀폐 용기 속 산소 농도가 천천히 증가한다.
 ④ 빛의 세기가 광합성에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험이다.
 ⑤ 전등의 밝기 외에 온도와 이산화 탄소 농도는 일정하게 유지해야 한다.

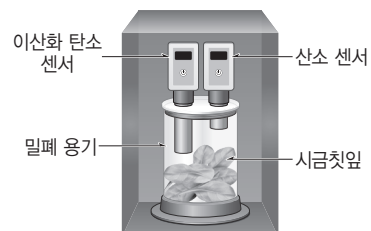
651

- 9 식물의 호흡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 살아 있는 모든 세포에서 일어난다.
 ② 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정이다.
 ③ 산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 방출한다.
 ④ 호흡 결과 생성된 물은 광합성에 이용되기도 한다.
 ⑤ 광합성이 활발히 일어날 때에는 호흡이 일어나지 않는다.

652

- 10 그림과 같이 밀폐 용기에 시금치잎을 넣고 센서를 장치한 뒤 어둠상자에 넣어 빛을 차단한 후, 일정 시간 동안 이산화 탄소 농도와 산소 농도를 측정하였다.

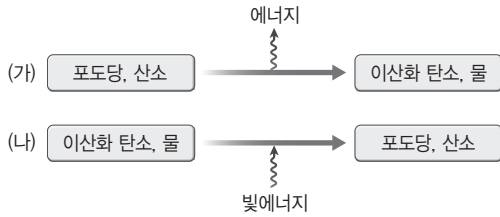


시간이 지날수록 밀폐 용기 속 농도가 증가하는 기체와 그 원인을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 산소, 광합성 ② 산소, 호흡
 ③ 이산화 탄소, 광합성 ④ 이산화 탄소, 호흡
 ⑤ 이산화 탄소, 광합성과 호흡

653

- 11 그림은 식물에서 일어나는 작용 (가)와 (나)에서 물질 변화와 에너지의 출입을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 광합성과 호흡 중 하나이다.

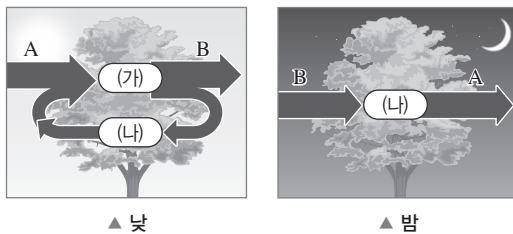


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 광합성이다.
- ② (나)는 빛이 없을 때 더 활발히 일어난다.
- ③ 세포에서 (가)와 (나)가 일어나는 장소는 서로 다르다.
- ④ 하루 중 (나)만 일어날 때는 있지만, (가)만 일어날 때는 없다.
- ⑤ (가)는 에너지를 흡수하는 과정이고, (나)는 에너지를 방출하는 과정이다.

654

- 12 그림은 식물에서 낮과 밤에 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 광합성과 호흡 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 광합성, (나)는 호흡이다.
- ② A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- ③ A는 호흡에, B는 광합성에 필요한 기체이다.
- ④ 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다.
- ⑤ 낮에는 호흡에서 방출된 기체가 모두 광합성에 사용된다.

655

- 13 광합성과 호흡에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 광합성은 양분을 분해하는 과정이고, 호흡은 양분을 합성하는 과정이다.
- ㄴ. 광합성에서 생성된 물질은 호흡에 사용된다.
- ㄷ. 광합성은 빛이 있을 때만 일어나고, 호흡은 빛이 없을 때만 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

656

- 14 그림과 같이 밀폐된 유리종에 쥐와 식물을 같이 넣은 후, (가)는 빛을 비추고 (나)는 빛을 차단하였더니 유리종 (가)의 쥐가 (나)의 쥐보다 오래 살았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)와 (나)의 식물에서 모두 호흡이 일어난다.
- ㄴ. (가)의 쥐는 식물의 광합성으로 만들어진 기체를 이용하여 살 수 있다.
- ㄷ. (가)의 식물에서는 산소가 방출되고, (나)의 식물에서는 이산화 탄소가 방출된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

657

- 15 광합성산물의 저장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감자는 광합성산물을 줄기에 저장한다.
- ② 딸기는 광합성산물을 포도당의 형태로 저장한다.
- ③ 고구마는 광합성산물을 녹말의 형태로 뿌리에 저장한다.
- ④ 사탕수수는 광합성산물을 포도당의 형태로 줄기에 저장한다.
- ⑤ 광합성산물은 식물의 생명활동에 이용되고, 남은 것은 여러 가지 형태로 저장된다.

658

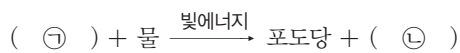
16 광합성으로 만들어진 양분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동물의 먹이로도 이용된다.
- ② 싹을 틔울 때나 꽃을 피울 때 필요한 에너지원으로 사용된다.
- ③ 쓰고 남은 양분이 저장되는 장소는 식물의 종류에 따라 다르다.
- ④ 광합성으로 만들어진 양분은 주로 낮에 식물의 각 기관으로 이동한다.
- ⑤ 식물의 몸을 구성하는 성분이 되어 식물이 성장하는 데 이용된다.

서술형

659

17 다음은 광합성 과정을 식으로 나타낸 것이다.



㉠과 ㉡에 해당하는 기체를 쓰고, 햇빛이 강한 낮에 식물에서 ㉠과 ㉡의 출입을 서술하시오.

660

18 그림과 같이 시금치잎 조각을 1% 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 비커에 넣고, 전등 3 개를 준비하여 전등이 켜진 개수를 늘리면서 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간을 측정하였다.

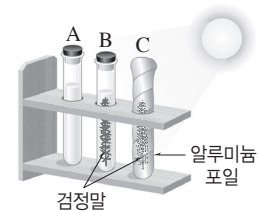


(1) 잎 조각이 가장 빨리 떠올랐을 때의 전등이 켜진 개수를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

(2) 빛의 세기 외에 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있는 방법을 1 가지 서술하시오.

661

19 초록색 BTB 용액을 시험관 A~C에 넣고, 그림과 같이 장치한 후 햇빛이 잘 비치는 곳에 두었다. (단, 초록색 BTB 용액은 이산화 탄소가 많으면 노란색, 이산화 탄소가 적으면 파란색으로 변한다.)



(1) 충분한 시간이 지난 후, 시험관 A~C의 BTB 용액의 색깔을 각각 쓰시오.

(2) 시험관 B와 C의 BTB 용액의 색깔이 (1)과 같이 변한 까닭을 광합성, 호흡과 관련지어 서술하시오.

662

20 다음은 광합성으로 만들어진 양분의 이동에 대한 설명이다.

식물 잎의 엽록체에서 광합성으로 만들어진 포도당은 잎에서 사용되거나 녹말로 바뀌어 저장된다. 녹말은 물에 잘 녹지 않기 때문에 (가) 식물 의 각 기관으로 운반된다.

(가) 부분에 들어갈 내용을 물질의 이름과 이동 통로를 포함하여 서술하시오.

실전 대비 BOOK 해설

V. 식물과 에너지

실전 대비 1 회

142 쪽 ~ 145 쪽

- 1 ④ 2 ④ 3 ⑤ 4 ③ 5 ④ 6 ①
7 ⑤ 8 ② 9 ⑤ 10 ④ 11 ① 12 ③
13 ① 14 ① 15 ② 16 ④

17 (1) A는 청람색으로 변하고, B는 청람색으로 변하지 않는다.

(2) 광합성에는 빛이 필요하다. 광합성 결과 녹말이 만들어진다.

18 (1) 온도, 이산화 탄소의 농도

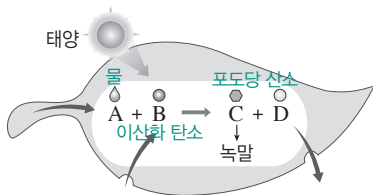
(2) 빛의 세기가 셀수록 밀폐 용기 속 산소 농도가 빠르게 증가한다. 빛의 세기가 셀수록 광합성량이 증가함을 알 수 있다.

19 광합성은 엽록체에서, 호흡은 미토콘드리아에서 일어난다. 광합성에서는 에너지가 흡수되고, 호흡에서는 에너지가 방출된다. 광합성은 빛이 있을 때에만 일어나고, 호흡은 항상 일어난다.

20 식물이 빛을 받아 광합성을 하면서 축적의 연소에 필요한 산소를 방출하기 때문이다.

1 **바로 알기** | ④ 광합성이 일어나는 장소는 엽록체이며, 엽록소는 빛을 흡수하는 초록색 색소이다.

2



② 이산화 탄소(B)는 공기 중에서 기공을 통해 흡수한다.

⑤ 광합성에서 만들어진 산소(D)는 식물의 호흡에 이용되고, 나머지는 기공을 통해 방출되어 동물의 호흡에 이용된다.

바로 알기 | ④ 포도당(C)은 물에 잘 녹고, 녹말은 물에 잘 녹지 않는다.

3 **나.** 광합성에 필요한 이산화 탄소(㉠)와 광합성에서 만들어진 산소(㉡)는 모두 기공을 통해 출입한다.

다. 광합성으로 처음 만들어지는 양분은 포도당이며, 포도당은 녹말로 바뀌어 엽록체에 저장된다.

4 ④ 엽록체(A)에는 초록색 색소인 엽록소가 들어 있다. 엽록소는 빛 에너지를 흡수한다.

바로 알기 | ③ 엽록체(A)는 광합성이 일어나는 장소이다. 호흡은 미토콘드리아에서 일어난다.

5 **나.** 빛의 세기가 셀수록 광합성량이 증가하므로 밀폐 용기 속 산소 농도가 빠르게 증가한다.

나. 시금치잎이 광합성을 하면서 이산화 탄소를 흡수하고, 산소를 방출하므로 밀폐 용기 속 산소 농도와 이산화 탄소 농도가 변한다.

바로 알기 | **다.** 광합성에는 이산화 탄소가 필요하고, 광합성 결과 산소가 만들어진다는 것을 알 수 있다.

6 A는 빛을 받아 광합성을 하므로 녹말이 생성되고, B는 빛을 받지 못해 광합성을 하지 못하므로 녹말이 생성되지 않는다. 따라서 (다)에서 A의 잎만 청람색으로 변한다.

바로 알기 | ① (나)는 엽록체 속의 엽록소를 제거하여 잎을 탈색시키기 위한 과정이다.

7 ③ 전등이 켜진 개수가 늘어날수록 빛의 세기가 세지므로 광합성이 활발하게 일어난다.

바로 알기 | ⑤ 전등이 켜진 개수가 늘어날수록 빛의 세기가 세져 광합성이 활발하게 일어나 산소가 많이 발생하므로, 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 짧아진다.

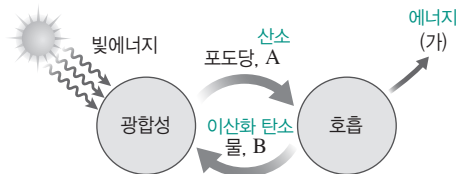
8 **바로 알기** | **나.** 온도가 높아질수록 광합성량이 증가하다가 일정 온도 이상이 되면 급격하게 감소한다.

다. 빛의 세기, 이산화 탄소 농도, 온도 중 어느 한 요인이라도 알맞지 않으면 광합성은 활발하게 일어나지 못한다.

9 호흡은 살아 있는 모든 세포에서 일어나며, 호흡으로 얻은 에너지는 꽃을 피우고, 열매를 맺는 등의 생명활동에 이용된다.

10 **바로 알기** | ④ 빛이 없으므로 시금치잎에서 광합성은 일어나지 않고, 호흡만 일어나므로 시금치잎은 산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 방출한다.

11



④ 호흡으로 방출된 에너지(가)는 꽃을 피우고 열매를 맺는 등 여러 가지 생명활동에 쓰인다.

⑤ 호흡은 살아 있는 세포에서는 항상 일어나므로 광합성이 일어나고 있을 때에는 호흡이 일어나고 있다.

바로 알기 | ① 광합성에서 만들어지는 A는 산소이고, 호흡에서 만들어지는 B는 이산화 탄소이다.

12 **나.** A와 C는 광합성에 필요한 이산화 탄소이고, B와 D는 호흡에 필요한 산소이다.

다. 낮(가)에는 광합성량이 호흡량보다 많아 호흡으로 생성된 이산화 탄소가 모두 광합성에 사용된다.

바로 알기 | **나.** 낮(가)에는 광합성과 호흡이 모두 일어나고, 밤(나)에는 호흡만 일어난다.

13 빛이 약할 때에는 광합성량과 호흡량이 같아 광합성에서 생성된 산소가 모두 호흡에 쓰이고, 호흡에서 생성된 이산화 탄소가 모두 광합성에 쓰여 외관상으로는 식물에서 기체가 출입하지 않는 것처럼 보인다.

14 **나.** 시험관 B에서는 김정말의 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 흡수하므로 BTB 용액의 색깔이 파란색으로 변한다. 시험관 C에서는 김정말에서 호흡만 일어나 이산화 탄소가 방출되므로 BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한다. 따라서 시험관 A~C의 BTB 용액의 색 짙은 각각 초록색, 파란색, 노란색으로 나타난다.

바로 알기 | **나.** 시험관 B에서는 광합성과 호흡이 모두 일어나고, 시험관 C에서는 호흡만 일어난다.

ㄷ. 빛이 없는 곳에 두면 시험관 B와 C의 검정말에서 모두 호흡만 일어나므로 시험관 B와 C의 BTB 용액의 색깔이 모두 노란색으로 변한다.

15 바로 알기 | 콩은 단백질, 딸기와 포도는 포도당, 사탕무는 설탕의 형태로 양분을 저장한다.

16 바로 알기 | ④ 엽록체에 저장된 녹말은 설탕 형태로 바뀌어 체관을 통해 몸의 각 부분으로 이동한다.

17 A는 빛을 받아 광합성을 하고, B는 빛이 없어 광합성을 하지 못하므로 (다)에서 A의 잎은 청람색으로 변하고, B의 잎은 청람색으로 변하지 않는다.

18 빛의 세기가 광합성에 미치는 영향을 알아보는 실험이므로 빛의 세기 외에 광합성에 영향을 미치는 온도와 이산화 탄소의 농도는 같게 유지해야 한다.

19 광합성에서는 빛에너지를 흡수하여 포도당과 같은 양분을 합성하고, 호흡에서는 양분을 분해하여 에너지를 방출한다.

20 (나)에서는 식물이 빛을 받아 광합성을 하면서 촛불이 연소하는 데 필요한 산소를 방출하기 때문에 촛불이 오래 타다.

실전 대비 2 회

146 쪽 ~ 149 쪽

- | | | | | | |
|------|------|------|--------|------|------|
| 1 ④ | 2 ④ | 3 ④ | 4 ③, ⑤ | 5 ④ | 6 ⑤ |
| 7 ① | 8 ③ | 9 ⑤ | 10 ④ | 11 ③ | 12 ③ |
| 13 ② | 14 ⑤ | 15 ④ | 16 ④ | | |

17 ㉠ 이산화 탄소, ㉡ 산소, 햇빛이 강한 낮에는 식물에서 이산화 탄소(㉠)를 흡수하고, 산소(㉡)를 방출한다.

18 (1) 3 개, 빛의 세기가 가장 세므로 광합성이 가장 활발하게 일어나 많은 산소가 발생하기 때문이다.

(2) 탄산수소 나트륨 수용액의 농도를 높인다.

19 (1) A: 초록색, B: 파란색, C: 노란색

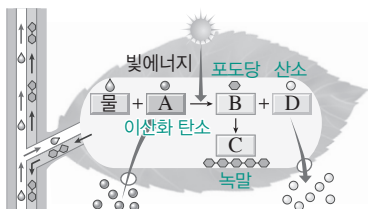
(2) 시험관 B에서는 검정말이 광합성을 하여 이산화 탄소 농도가 감소하므로 BTB 용액의 색깔이 파란색으로 변한다. 시험관 C에서는 검정말이 호흡만 하여 이산화 탄소 농도가 증가하므로 BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한다.

20 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 체관을 통해

1 ㄷ. 광합성에 필요한 물질 중 물은 뿌리를 통해 흡수되고, 이산화 탄소는 기공을 통해 흡수된다.

바로 알기 | ㄴ. 광합성으로 생성된 산소의 일부는 식물의 호흡에 이용되고, 일부는 기공을 통해 공기 중으로 방출된다.

2



⑤ 산소(D)는 물질을 잘 타게 하는 성질이 있다.

바로 알기 | ④ 녹말(C)은 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 체관을 통해 몸의 각 부분으로 이동한다.

3 광합성으로 처음 만들어지는 양분은 포도당이며, 포도당은 곧 녹말로 바뀌어 엽록체에 저장된다.

4 ② (나)에서 검정말잎을 에탄올에 넣고 물증탕하면 엽록소가 빠져나와 (다)에서 색깔 변화를 잘 확인할 수 있다.

바로 알기 | ③ A의 검정말은 빛을 받아 광합성을 하고, B의 검정말은 빛을 받지 못하여 광합성을 하지 못하므로 (다)에서 A의 검정말잎만 청람색으로 변한다.

⑤ A와 B의 결과를 비교하여 광합성에 빛이 필요하다는 것은 알 수 있지만, 이산화 탄소가 필요하다는 것은 알 수 없다.

5 ㄱ. 고무관에 모인 기체는 검정말의 광합성 결과 발생한 산소이다. ㄴ. 산소는 다른 물질을 잘 타게 하는 성질이 있으므로 고무관에 끼여 가느는 향불을 가져가면 향불이 다시 타오른다.

바로 알기 | ㄷ. 탄산수소 나트륨 수용액의 농도를 높이면 이산화 탄소의 농도가 높아지므로 광합성으로 발생하는 산소의 양은 늘어난다.

6 ㄱ. 엽록체는 초록색 색소인 엽록소가 있어 초록색으로 보인다. ㄴ. 아이오딘 - 아이오딘화 칼륨 용액에 청람색을 나타내는 것은 광합성으로 생성된 녹말이다.

7 바로 알기 | ㄴ. (나)에 해당하는 요인에는 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도가 있다.

ㄷ. 온도가 높을수록 광합성량은 증가하지만, 일정 온도 이상에서는 급격하게 감소하여 다시 증가하지 않는다.

8 ⑤ 빛의 세기가 광합성에 미치는 영향을 알아보는 실험이므로 빛의 세기 외에 광합성에 영향을 미치는 온도나 이산화 탄소의 농도는 일정하게 유지해야 한다.

바로 알기 | ③ 전등의 밝기가 밝을수록 광합성이 활발하게 일어나 밀폐 용기 속 산소 농도가 빠르게 증가한다.

9 ④ 호흡 결과 생성된 물은 광합성에 이용되기도 하고, 수증기 상태로 기공을 통해 방출된다.

바로 알기 | ⑤ 호흡은 광합성과 관계없이 항상 일어난다.

10 빛이 없으므로 시금치잎에서 광합성은 일어나지 않고 호흡만 일어나 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다. 따라서 밀폐 용기 속 산소 농도는 감소하고, 이산화 탄소 농도는 증가한다.

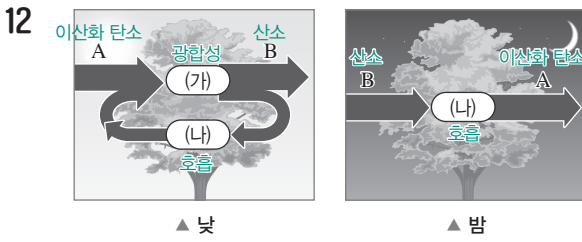
11 ③ 호흡(가)은 미토콘드리아에서, 광합성(나)은 엽록체에서 일어난다.

바로 알기 | ① (가)는 호흡, (나)는 광합성이다.

② 광합성(나)은 빛이 강할 때 활발하게 일어난다.

④ 광합성은 빛이 있을 때만 일어나고, 호흡은 항상 일어나므로 하루 중 호흡(가)만 일어날 때는 있지만, 광합성(나)만 일어날 때는 없다.

⑤ 호흡(가)은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성(나)은 에너지를 흡수하는 과정이다.



⑤ 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 호흡에서 방출된 기체가 모두 광합성에 사용된다.

바로 알기 | ③ 이산화 탄소(A)는 광합성에, 산소(B)는 호흡에 필요한 기체이다.

13 나. 광합성에서 생성된 산소와 포도당은 호흡에 사용된다.

바로 알기 | 나. 광합성은 양분을 합성하는 과정이고, 호흡은 양분을 분해하는 과정이다.

다. 광합성은 빛이 있을 때만 일어나지만, 호흡은 빛의 유무에 상관없이 항상 일어난다.

14 나. (가)의 식물에서는 광합성과 호흡이 모두 일어나고, (나)의 식물에서는 호흡만 일어난다.

나. (가)의 쥐는 식물의 광합성으로 만들어진 산소를 이용하여 살 수 있다.

15 ⑤ 사용하고 남은 광합성산물은 녹말, 포도당, 단백질, 지방, 설탕 등 다양한 형태로 바뀌어 뿌리, 줄기, 열매, 씨 등에 저장된다.

바로 알기 | ④ 사탕수수는 광합성산물을 설탕의 형태로 줄기에 저장한다.

16 **바로 알기 |** ④ 광합성으로 만들어진 포도당은 녹말로 바뀌어 저장되었다가 설탕으로 바뀌어 밤에 체관을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.

17 햇빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많으므로 식물에서 이산화 탄소(㉠)를 흡수하고, 산소(㉡)를 방출한다.

18 (1) 빛의 세기가 셀수록 광합성이 활발하게 일어나 많은 산소가 발생하므로 잎 조각이 빨리 떠오른다.

(2) 탄산수소 나트륨 수용액의 농도를 높이면 이산화 탄소의 농도가 높아지므로 광합성이 더 활발하게 일어난다.

19 시험관 A는 BTB 용액의 색깔이 초록색으로 유지되고, 시험관 B에서는 검정말이 광합성을 하여 이산화 탄소 농도가 감소하므로 BTB 용액의 색깔이 파란색으로 변한다. 시험관 C에서는 검정말이 호흡만 하여 이산화 탄소 농도가 증가하므로 BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한다.

20 엽록체에 저장되어 있던 녹말은 물에 잘 녹지 않으므로 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 체관을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.

VI. 동물과 에너지

실전 대비 1 회

150 쪽 ~ 153 쪽

- 1 ④ 2 ⑤ 3 ② 4 ⑤ 5 ② 6 ②
7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10 ④ 11 ④ 12 ⑤
13 ② 14 ④ 15 ③ 16 ②

17 (1) 지방, 단백질

(2) 몸을 구성한다. 에너지원으로 사용된다.

18 C, 정맥, 혈압이 낮아 혈액이 거꾸로 흐를 수 있기 때문이다.

19 쇠고리를 위로 올리면 펄트병 속의 부피가 커지고 압력이 낮아져 공기가 밖에서 고무풍선 안으로 들어와 고무풍선이 부풀다.

20 (1) (가) 물, (나) 이산화 탄소, (다) 요소

(2) 암모니아는 독성이 강하기 때문에 독성이 약한 요소(다)로 바뀌어 몸 밖으로 나간다.

1 **바로 알기 |** ① 탄수화물은 에너지원으로 사용된다.

② 단백질은 뷰렛 용액으로 검출할 수 있다. 수단 III 용액은 지방을 검출할 때 사용한다.

③ 우리 몸의 구성 성분 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 물이다.

⑤ 무기염류는 뼈, 이, 혈액 등을 구성한다.

2 침에는 녹말을 당으로 분해하는 소화효소가 들어 있으며, 침을 가열하면 소화효소가 작용하지 못한다. 따라서 아이오딘 반응은 시험관 A와 C에서 일어나고, 베네딕트 반응은 시험관 B에서만 일어난다.

바로 알기 | 나. 시험관 C의 녹말은 당으로 분해되지 않으므로 베네딕트 반응을 했을 때 황적색이 나타나지 않는다.

3 **바로 알기 |** ② 탄수화물, 단백질, 지방은 작은창자에서 최종 분해된다.



④ 이자역에는 아밀레이스, 트립신(C), 리파이스(D)가 들어 있다.

바로 알기 | ⑤ 지방(다)은 작은창자에서만 분해된다.

5 지용성영양소(지방산, 모노글리세리드)는 암죽관(A)으로, 수용성영양소(포도당, 아미노산, 무기염류)는 모세혈관(B)으로 흡수된다.

6 A는 우심방, B는 우심실, C는 좌심방, D는 좌심실, E는 판막이다.
② 심방(A, C)으로는 혈액이 들어오고, 심실(B, D)에서는 혈액이 나간다.

바로 알기 | ① 우심방(A)은 대정맥과, 좌심방(C)은 폐정맥과 연결되어 있다.

③ 가장 두꺼운 벽으로 된 곳은 좌심실(D)이다.